BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Xử lý phân tích dữ liệu giao dịch bằng thẻ tín dụng trực tuyến

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Vũ

MSSV: 22120439

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

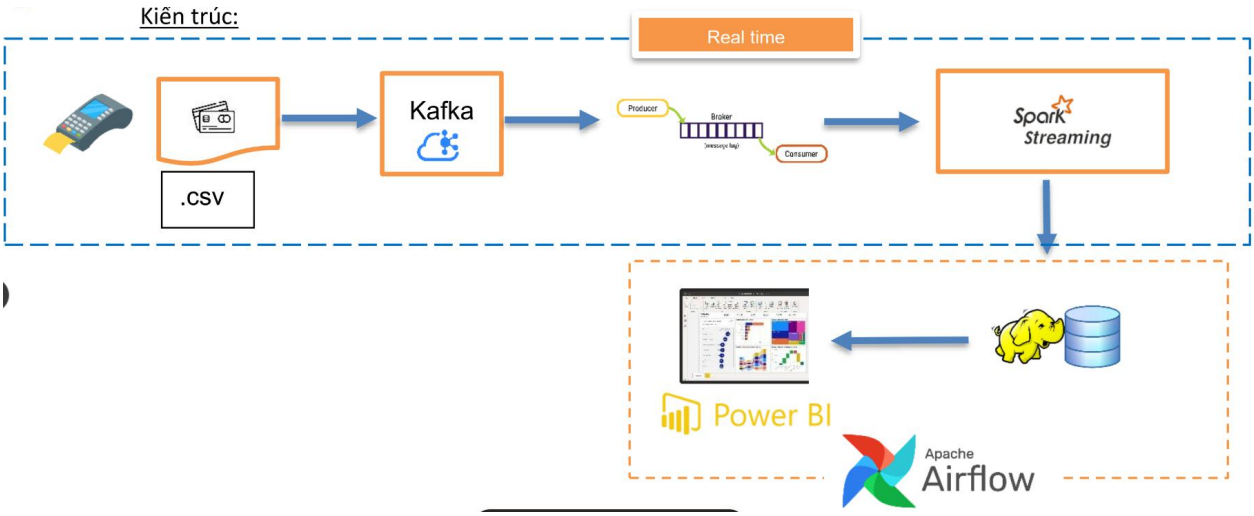
Mục lục

1. Heading 1 ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.1. Heading 1.1 ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.1.1. Heading 1.1.1 ..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Data Pipepline



1.1. Generation

Tệp dữ liệu mô phỏng các giao dịch được lấy từ Kaggle ban đầu được sắp xếp theo (user, card). Tệp dữ liệu này có kích thước hơn 24 triệu dòng lưu dữ liệu từ các năm 1991-2020 được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên: User > Card > Year > Month > Day > Time.

```
User,Card,Year,Month,Day,Time,Amount,Use Chip,Merchant Name,Merchant City,Merchant State,Zip,MCC,Errors?,Is Fraud?
0,0,2002,9,1,06:21,$134.09,Swipe Transaction,3527213246127876953,La Verne,CA,91750.0,5300,,No
0,0,2002,9,1,06:42,$38.48,Swipe Transaction,-727612092139916043,Monterey Park,CA,91754.0,5411,,No
0,0,2002,9,2,06:22,$120.34,Swipe Transaction,-727612092139916043,Monterey Park,CA,91754.0,5411,,No
0,0,2002,9,2,17:45,$128.95,Swipe Transaction,3414527459579106770,Monterey Park,CA,91754.0,5651,,No
0,0,2002,9,3,06:23,$104.71,Swipe Transaction,5817218446178736267,La Verne,CA,91750.0,5912,,No
0,0,2002,9,3,13:53,$86.19,Swipe Transaction,-7146670748125200898,Monterey Park,CA,91755.0,5970,,No
0,0,2002,9,4,05:51,$93.84,Swipe Transaction,-727612092139916043,Monterey Park,CA,91754.0,5411,,No
0,0,2002,9,4,06:09,$123.50,Swipe Transaction,-727612092139916043,Monterey Park,CA,91754.0,5411,,No
0,0,2002,9,5,06:14,$61.72,Swipe Transaction,-727612092139916043,Monterey Park,CA,91754.0,5411,,No
```

Việc sắp xếp ưu tiên theo user, card như vậy sẽ khiến cho thứ tự các dòng dữ liệu không đúng với thời gian giao dịch trực tuyến thật sự nên em đã code sắp xếp lại theo thứ tự ưu tiên: Year > Month > Day > Time > User > Card.

```
User,Card,Year,Month,Day,Time,Amount,Use Chip,Merchant Name,Merchant City,Merchant State,Zip,MCC,Errors?,Is Fraud?
791,1,1991,1,2,07:10,$68.00,Swipe Transaction,2027553650310142703,Burke,VA,22015.0,5541,,No
791,1,1991,1,2,07:17,$-68.00,Swipe Transaction,2027553650310142703,Burke,VA,22015.0,5541,,No
791,1,1991,1,2,07:21,$113.62,Swipe Transaction,2027553650310142703,Burke,VA,22015.0,5541,,No
791,1,1991,1,2,17:30,$114.73,Swipe Transaction,-7269691894846892021,Burke,VA,22015.0,5411,,No
791,1,1991,1,3,09:03,$251.71,Swipe Transaction,-3693650930986299431,Burke,VA,22015.0,4814,,No
791,1,1991,1,3,11:14,$16.28,Swipe Transaction,-7269691894846892021,Burke,VA,22015.0,5411,,No
791,1,1991,1,3,12:46,$172.00,Swipe Transaction,3189517333335617109,Fairfax,VA,22030.0,5311,,No
791,1,1991,1,4,11:09,$16.63,Swipe Transaction,5701841789931834110,Burke,VA,22015.0,5411,,No
791,1,1991,1,4,13:56,$27.00,Swipe Transaction,-8194579483471190227,Burke,VA,22015.0,5211,,No
```

Như vậy cuối cùng tệp dữ liệu này gồm các trường:

User, Card, Year, Month, Day, Time, Amount, Use Chip, Merchant Name, Merchant City, Merchant State, Zip, MCC, Errors?, Is Fraud?

1.2. Ingestion

Ở giai đoạn này, ta sẽ đọc từng dòng trong trong file csv vào kafka, mỗi dòng sẽ được gửi đến topic=`transactions`. Giả lập với việc đọc ngẫu nhiên 1 dòng từ 1-5s.

```
hoangvu@HOANGVU:~/ODAP$ python3 src/producer.py
Đã gửi: {'User': '791', 'Card': '1', 'Year': '1991', 'Month': '1', 'Day': '2', 'Time': '07:10', 'Amount': '$68.00', 'Use Chip': 'Swipe Transaction', 'Merchant Name': '2027553650310142703', 'Merch
ant City': 'Burke', 'Merchant State': 'VA', 'Zip': '22015.0', 'MCC': '5541', 'Errors?': '', 'Is Fraud?': 'No'}
Đã gửi: {'User': '791', 'Card': '1', 'Year': '1991', 'Month': '1', 'Day': '2', 'Time': '07:17', 'Amount': '$-68.00', 'Use Chip': 'Swipe Transaction', 'Merchant Name': '2027553650310142703', 'Merc
hant City': 'Burke', 'Merchant State': 'VA', 'Zip': '22015.0', 'MCC': '5541', 'Errors?': '', 'Is Fraud?': 'No'}
Đã gửi: {'User': '791', 'Card': '1', 'Year': '1991', 'Month': '1', 'Day': '2', 'Time': '07:21', 'Amount': '$113.62', 'Use Chip': 'Swipe Transaction', 'Merchant Name': '2027553650310142703', 'Merc
hant City': 'Burke', 'Merchant State': 'VA', 'Zip': '22015.0', 'MCC': '5541', 'Errors?': '', 'Is Fraud?': 'No'}
Đã gửi: {'User': '791', 'Card': '1', 'Year': '1991', 'Month': '1', 'Day': '2', 'Time': '17:30', 'Amount': '$114.73', 'Use Chip': 'Swipe Transaction', 'Merchant Name': '-7269691894846892021', 'Mer
chant City': 'Burke', 'Merchant State': 'VA', 'Zip': '22015.0', 'MCC': '5411', 'Errors?': '', 'Is Fraud?': 'No'}
Đã gửi: {'User': '791', 'Card': '1', 'Year': '1991', 'Month': '1', 'Day': '3', 'Time': '09:03', 'Amount': '$251.71', 'Use Chip': 'Swipe Transaction', 'Merchant Name': '-3693650930986299431', 'Mer
chant City': 'Burke', 'Merchant State': 'VA', 'Zip': '22015.0', 'MCC': '4814', 'Errors?': '', 'Is Fraud?': 'No'}
```

1.3. Transformation

Ở giai đoạn này, với mỗi dòng dữ liệu đọc từ Kafka, ta sẽ:

- Thêm cột `Timestamp` để đánh dấu lại thời điểm mà dữ liệu được ghi lại(mục đích sẽ giải thích rõ hơn ở giai đoạn serving).
- Thêm cột `Date` bằng cách kết hợp 4 cột `Year`, `Month`, `Day`, `Time` để phục vụ cho Data Analyst xem thống kê một ngày cụ thể đơn giản hơn sau này.
- Thêm cột `Hour` bằng cách tách phần giờ từ cột `Time` để phục vụ việc phân tích dữ liệu ví dụ như: Thời điểm nào trong ngày có nhiều giao dịch nhất? Có khung giờ nào giao dịch bất thường không?, Giao dịch có giá trị lớn thường xảy ra vào thời điểm nào? Ở đâu?,…
- Chuyển đổi USD sang VND ở cột `Amount` vào `Amount_VND` theo đề bài.

```
Batch: 8
-------------------------------------------
+----+----+----+-----+---+-----+-----------------+-------------------+-------------+---------+----------+----+----------+----------------+
|User|Card|Year|Month|Day|Time |Use Chip         |Merchant Name      |Merchant City|Is Fraud?|Date      |Hour|Amount_VND|Timestamp       |
+----+----+----+-----+---+-----+-----------------+-------------------+-------------+---------+----------+----+----------+----------------+
|791 |1   |1991|1    |4  |11:09|Swipe Transaction|5701841789931834110|Burke        |No       |04-01-1991|11  |433377    |04-01-1991 11:09|
+----+----+----+-----+---+-----+-----------------+-------------------+-------------+---------+----------+----+----------+----------------+

-------------------------------------------
Batch: 9
-------------------------------------------
+----+----+----+-----+---+-----+-----------------+-------------------+-------------+---------+----------+----+----------+----------------+
|User|Card|Year|Month|Day|Time |Use Chip         |Merchant Name      |Merchant City|Is Fraud?|Date      |Hour|Amount_VND|Timestamp       |
+----+----+----+-----+---+-----+-----------------+-------------------+-------------+---------+----------+----+----------+----------------+
|791 |1   |1991|1    |4  |13:56|Swipe Transaction|-8194579483471190227|Burke        |No       |04-01-1991|13  |703620    |04-01-1991 13:56|
+----+----+----+-----+---+-----+-----------------+-------------------+-------------+---------+----------+----+----------+----------------+

-------------------------------------------
Batch: 10
-------------------------------------------
+----+----+----+-----+---+-----+-----------------+-------------------+-------------+---------+----------+----+----------+----------------+
|User|Card|Year|Month|Day|Time |Use Chip         |Merchant Name      |Merchant City|Is Fraud?|Date      |Hour|Amount_VND|Timestamp       |
+----+----+----+-----+---+-----+-----------------+-------------------+-------------+---------+----------+----+----------+----------------+
|791 |1   |1991|1    |5  |08:40|Swipe Transaction|-3693650930986299431|Burke        |No       |05-01-1991|8   |5489278   |05-01-1991 08:40|
+----+----+----+-----+---+-----+-----------------+-------------------+-------------+---------+----------+----+----------+----------------+
```

1.4. Storage

Sử dụng HDFS để lưu trữ dữ liệu xử lý được.

Browse Directory

/odap Go!

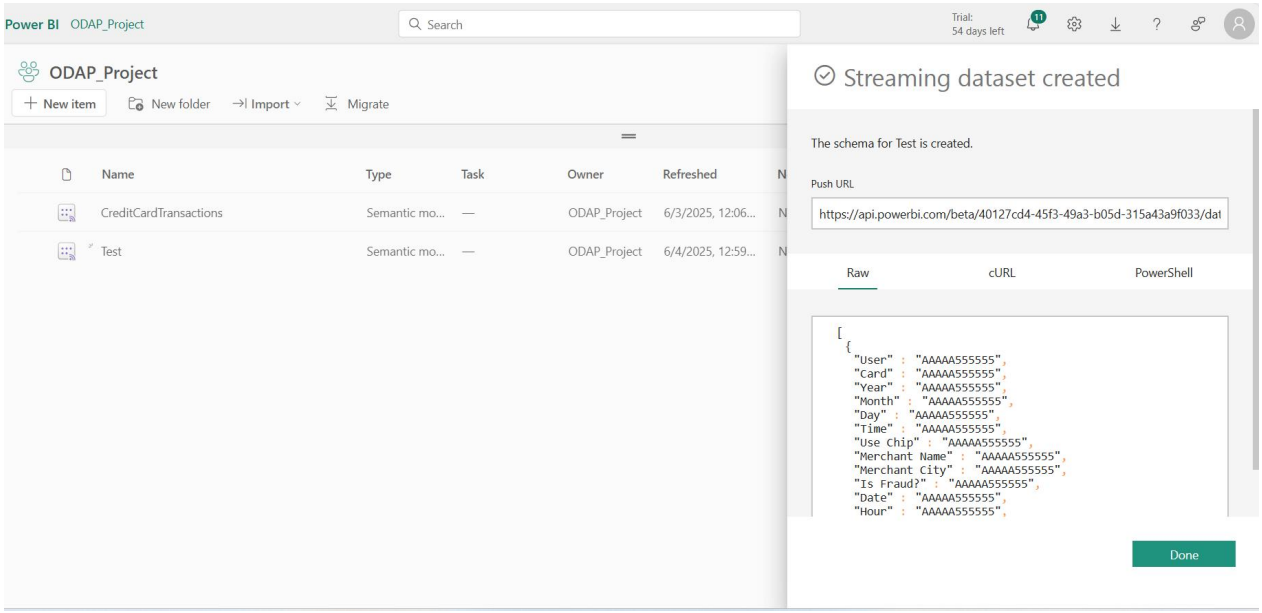
Show 25 entries Search:

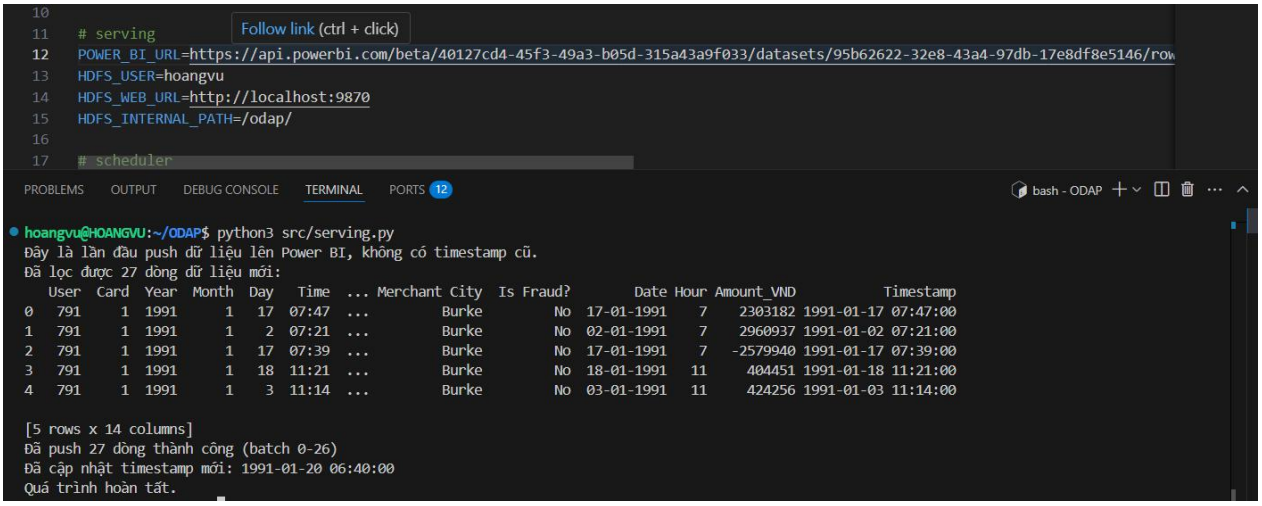
Permission	Owner	Group	Size	Last Modified	Replication	Block Size	Name
drwxr-xr-x	hoangvu	supergroup	0 B	Jun 04 01:26	0	0 B	_spark_metadata
-rw-r--r--	hoangvu	supergroup	214 B	Jun 04 01:26	1	128 MB	part-00000-1fb138cd-a9a3-4608-a5b0-3170539e7a54-c000.csv
-rw-r--r--	hoangvu	supergroup	215 B	Jun 04 01:26	1	128 MB	part-00000-2dc9bf0f-7b5d-42d9-9588-5e5a62c1b171-c000.csv
-rw-r--r--	hoangvu	supergroup	216 B	Jun 04 01:26	1	128 MB	part-00000-3d77d36a-7a17-4f3b-904d-718722666fd4-c000.csv
-rw-r--r--	hoangvu	supergroup	216 B	Jun 04 01:26	1	128 MB	part-00000-3ecd94cf-cb44-440b-91db-5e441f9d0a5c-c000.csv
-rw-r--r--	hoangvu	supergroup	215 B	Jun 04 01:26	1	128 MB	part-00000-671f4f43-8ac0-4fb2-95ee-77da536e3276-c000.csv
-rw-r--r--	hoangvu	supergroup	108 B	Jun 04 01:25	1	128 MB	part-00000-6e6760d4-9d14-4d1d-b65c-d344648622bd-c000.csv
-rw-r--r--	hoangvu	supergroup	215 B	Jun 04 01:26	1	128 MB	part-00000-7c43c915-a8df-4385-ab66-0415eebc425c-c000.csv
-rw-r--r--	hoangvu	supergroup	215 B	Jun 04 01:26	1	128 MB	part-00000-8a0274fc-d44d-4f46-abd0-3417d9389037-c000.csv

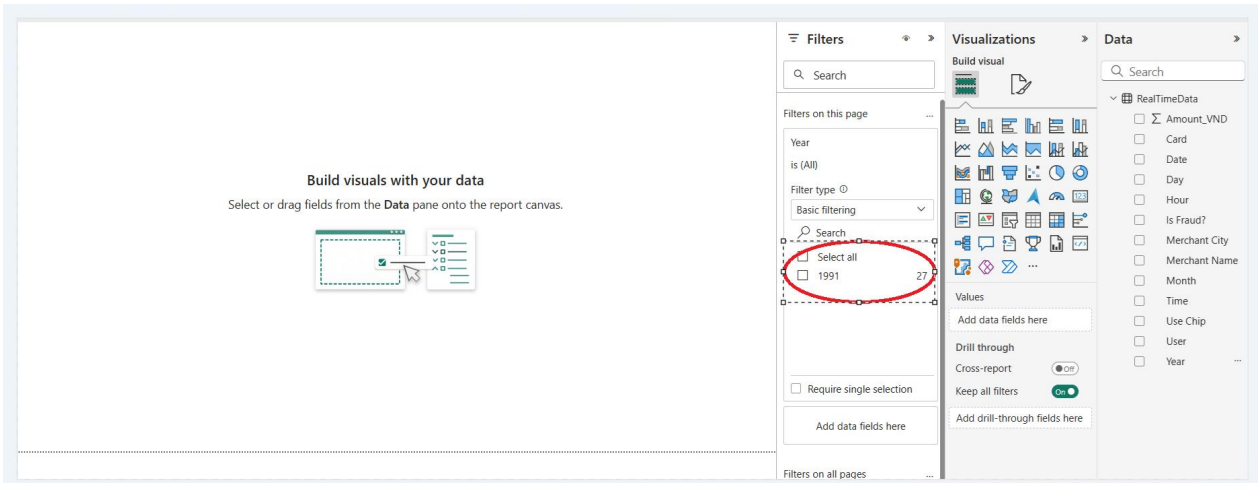
1.5. Serving

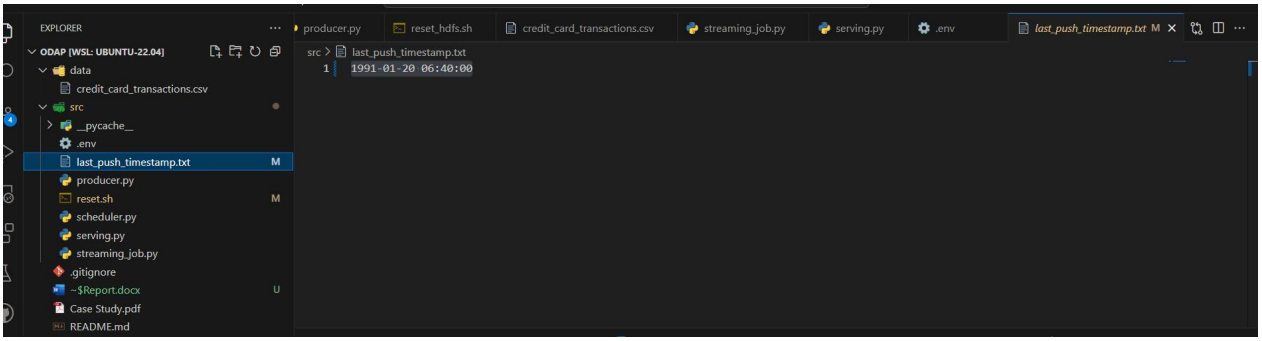
Ở giai đoạn này, ta lưu lại thời điểm gần nhất đẩy dữ liệu từ HDFS lên Power BI. Nguyên nhân là do Power BI Desktop không hỗ trợ cho Ubuntu nên em phải dùng bản web và là phiên bản pro miễn phí 60 ngày. Tuy nhiên, bản pro không hỗ trợ tính năng Power BI REST API nên em phải dùng một cách có hơi hạn chế đó là dùng Streaming Dataset. Tính năng pro không cho phép refresh data trong Streaming Dataset nên em cần lưu lại thời điểm cuối cùng đẩy dữ liệu từ HDFS lên Power BI để những lần sau không push trùng dữ liệu:

- Đọc dữ liệu lần cuối cùng đẩy dữ liệu từ HDFS lên Power BI trong `last_push_timestamp.txt`.
- Nếu kết quả trả về `None`, ta biết đây là lần push đầu tiên. Vì vậy ta sẽ đẩy toàn bộ dữ liệu lên Power BI thông qua request.post gửi đến push_url lấy từ Streaming Dataset cho ta.
- Nếu kết quả trả về một timestamp ví dụ: `1998-03-13 14:09:00` thì ta sẽ bỏ những dòng mà có timestamp nhỏ hơn timestamp này ra khỏi dataframe. Cách làm này phù hợp thực tế và tiện lợi cho cả quá trình phát triển.



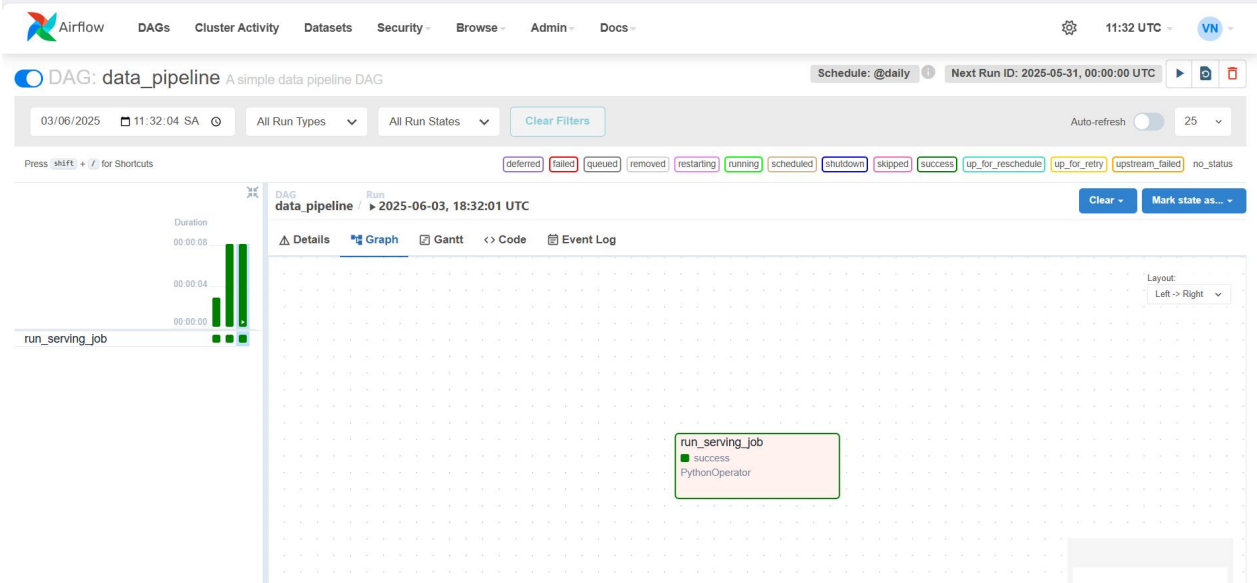

Follow link (ctrl + click)
# serving
POWER_BI_URL=https://api.powerbi.com/beta/40127cd4-45f3-49a3-b05d-315a43a9f033/datasets/95b62622-32e8-43a4-97db-17e8df8e5146/row
HDFS_USER=hoangvu
HDFS_WEB_URL=http://localhost:9870
HDFS_INTERNAL_PATH=/odap/
# scheduler
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS 12
bash - ODAP
hoangvu@HOANGVU:~/ODAP$ python3 src/serving.py
Đây là lần đầu push dữ liệu lên Power BI, không có timestamp cũ.
Đã lọc được 27 dòng dữ liệu mới:
User Card Year Month Day Time ... Merchant City Is Fraud? Date Hour Amount_VND Timestamp
0 791 1 1991 1 17 07:47 ... Burke No 17-01-1991 7 2303182 1991-01-17 07:47:00
1 791 1 1991 1 2 07:21 ... Burke No 02-01-1991 7 2960937 1991-01-02 07:21:00
2 791 1 1991 1 17 07:39 ... Burke No 17-01-1991 7 -2579940 1991-01-17 07:39:00
3 791 1 1991 1 18 11:21 ... Burke No 18-01-1991 11 404451 1991-01-18 11:21:00
4 791 1 1991 1 3 11:14 ... Burke No 03-01-1991 11 424256 1991-01-03 11:14:00
[5 rows x 14 columns]
Đã push 27 dòng thành công (batch 0-26)
Đã cập nhật timestamp mới: 1991-01-20 06:40:00
Quá trình hoàn tất.


Build visuals with your data
Select or drag fields from the Data pane onto the report canvas.
Filters
Search
Filters on this page
Year
is (All)
Filter type
Basic filtering
Search
Select all
1991 27
Require single selection
Add data fields here
Filters on all pages
Visualizations
Build visual
Values
Add data fields here
Drill through
Cross-report
Keep all filters
Add drill-through fields here
Data
Search
RealTimeData
Amount_VND
Card
Date
Day
Hour
Is Fraud?
Merchant City
Merchant Name
Month
Time
Use Chip
User
Year


EXPLORER
ODAP [WSL: UBUNTU-22.04]
data
credit_card_transactions.csv
src
__pycache__
.env
last_push_timestamp.txt
producer.py
reset.sh
scheduler.py
serving.py
streaming_job.py
.gitignore
~$Report.docx
Case Study.pdf
README.md
producer.py
reset_hdfs.sh
credit_card_transactions.csv
streaming_job.py
serving.py
.env
last_push_timestamp.txt
src > last_push_timestamp.txt
1 1991-01-20 06:40:00

1.6. Scheduling

Sử dụng Airflow để chạy file `ODAP/src/serving.py` mỗi ngày 1 lần để thêm dữ liệu hôm nay vào Power BI.

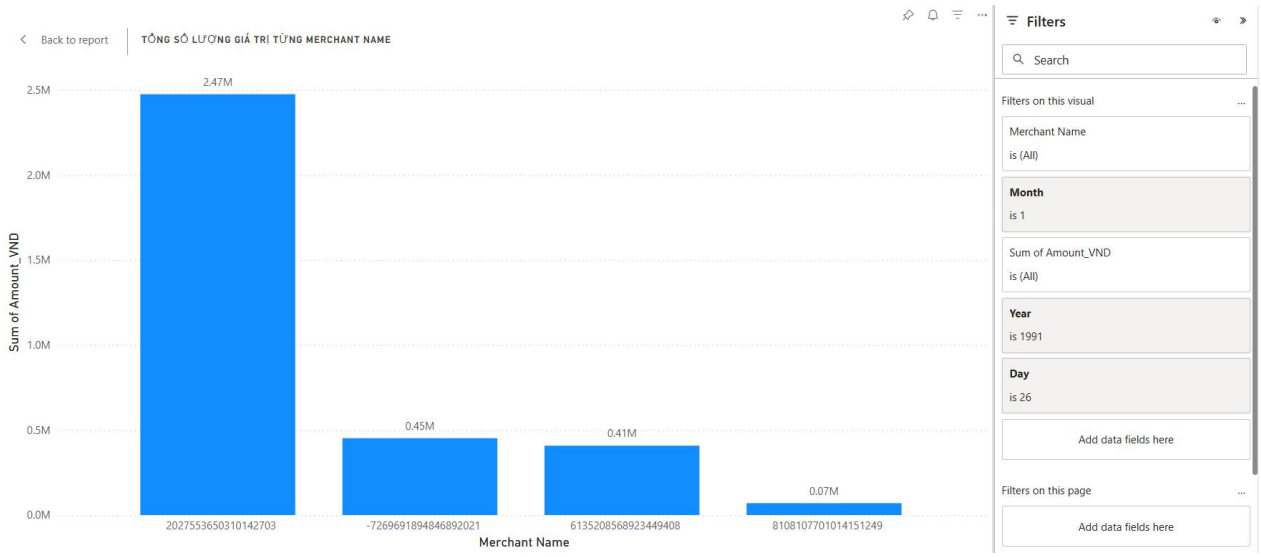


2. Data Analysis

2.1. Thống kê

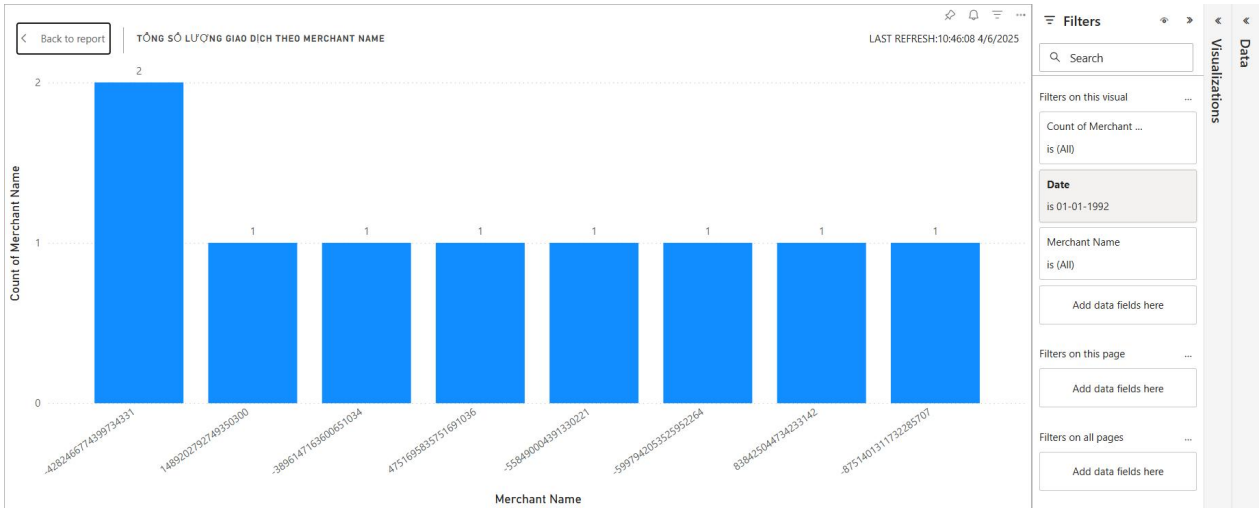
2.1.1. Tổng số lượng giá trị của từng Merchant Name

- Loại biểu đồ: Clustered Column Chart
- Trục X: Merchant Name
- Trục Y: Sum of Amount_VND
- Bộ lọc: Year + Month + Day hoặc Date
- Kết quả ví dụ như hình dưới cho thấy tổng số lượng giá trị của từng merchant name vào ngày 26/01/1991.



2.1.2. Tổng số lượng giao dịch mỗi Merchant Name

- Loại biểu đồ: Clustered Column Chart
- Trục X: Merchant Name
- Trục Y: Merchant Name(cột nào cũng được để đếm dòng)
- Bộ lọc: Year/Month/Day hoặc Date
- Kết quả như hình dưới cho thấy số lượng giao dịch mỗi Merchant Name vào ngày 01/01/1991.

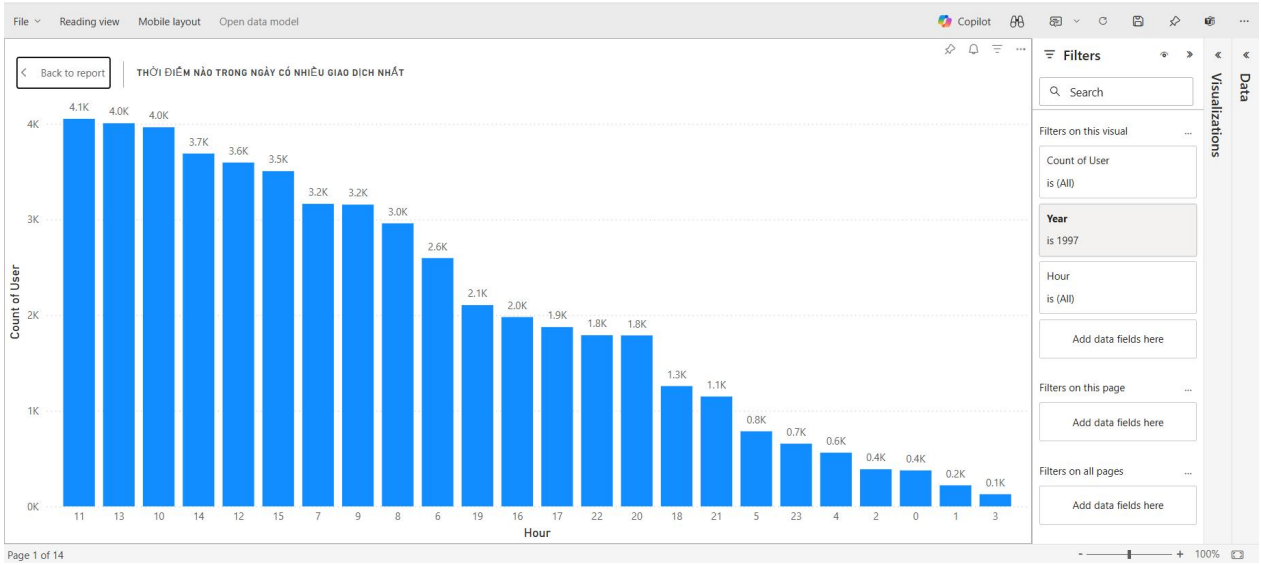


2.2. Phân tích thời gian thực

2.2.1. Thời điểm nào trong ngày có nhiều giao dịch nhất? Có khung giờ nào giao dịch bất thường không?

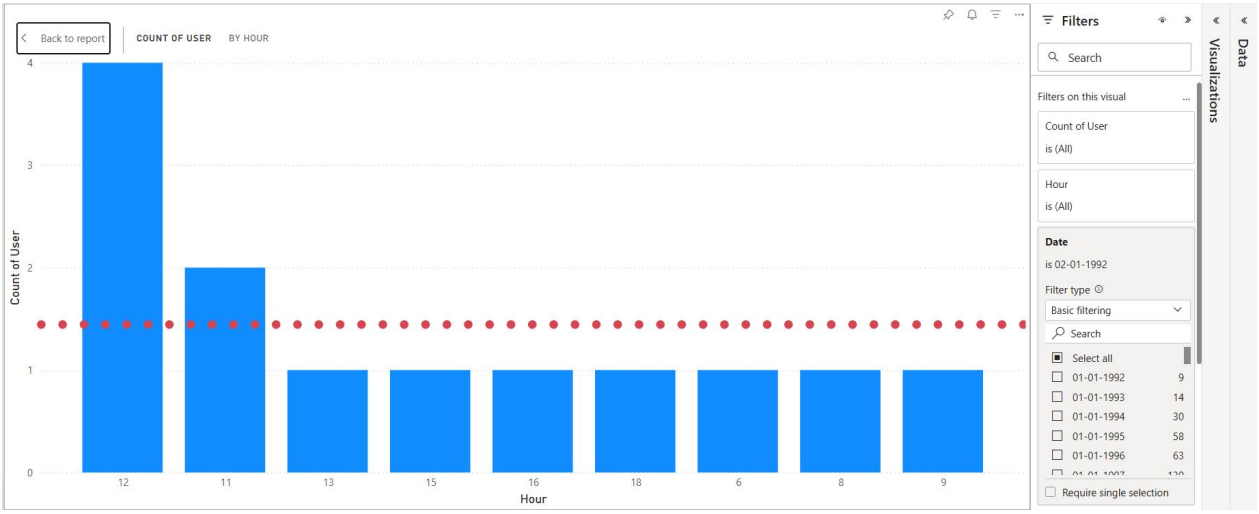
Thời điểm nào trong ngày có nhiều giao dịch nhất:

- Loại biểu đồ: Clustered Column Chart
- Trục X: Hour
- Trục Y: User(cột nào cũng được để đếm dòng)
- Bộ lọc: Date
- Kết quả ví dụ như hình dưới cho thấy số lượng giao dịch theo từng khung giờ vào năm 1997 có khung giờ 11-12h là diễn ra nhiều giao dịch nhất. Các khung giờ từ 10-15h cũng diễn ra cực kì nhiều giao dịch.



Có khung giờ nào giao dịch bất thường không:

- Sử dụng Average Line để so sánh.
- Kết quả ví dụ như hình bên dưới cho thấy vào ngày ngày 02/01/1992, số lượng giao dịch vào khung giờ 12-13h cao một cách bất thường.

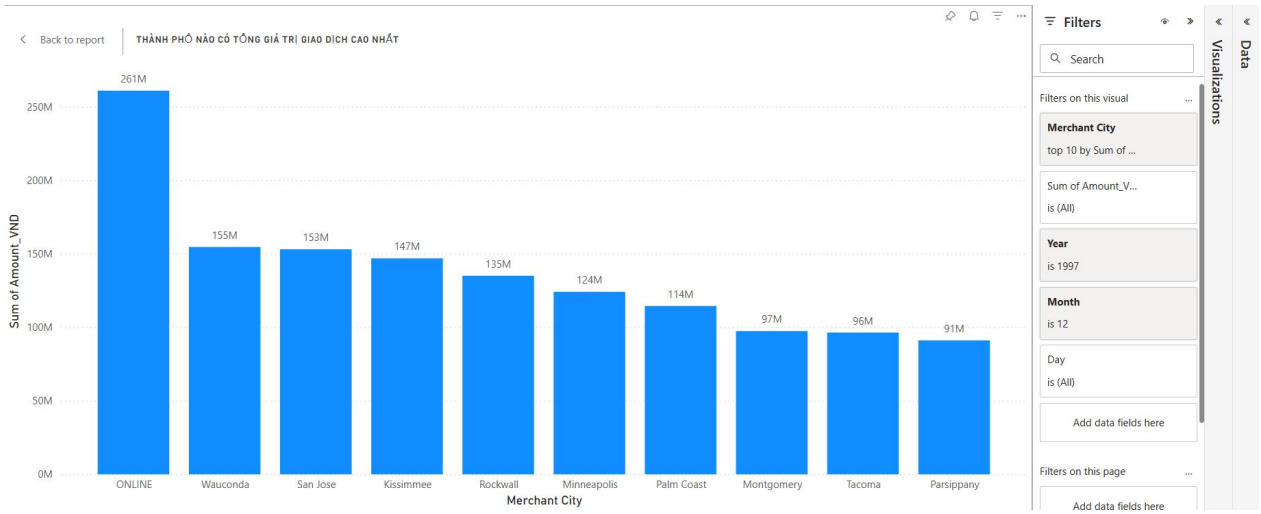


2.2.2. Thành phố nào có tổng giá trị giao dịch cao nhất? Có liên hệ với dân số hoặc vị trí không?

Thành phố nào có tổng giá trị giao dịch cao nhất:

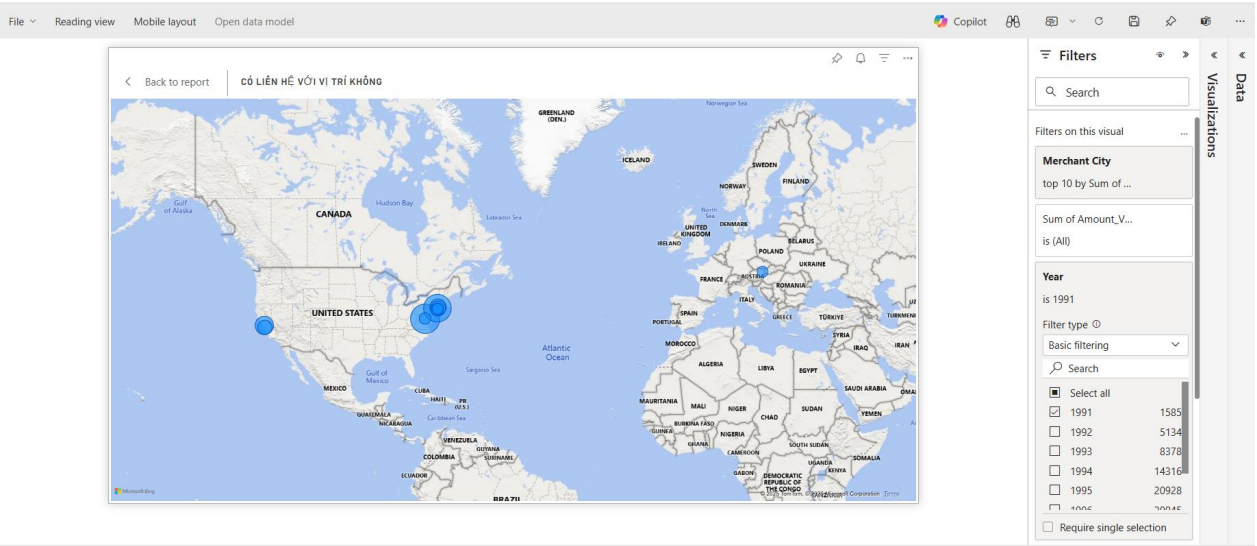
- Loại biểu đồ: Clustered Column Chart
- Trục X: Merchant City
- Trục Y: Sum of Amount_VND

- Bộ lọc: Year/Month/Day hoặc Date
- Kết quả hình bên dưới cho thấy top 10 thành phố có tổng giá trị cao nhất vào tháng 12/1997, trong đó top 1 là thành phố ONLINE.



Có liên hệ với vị trí không:

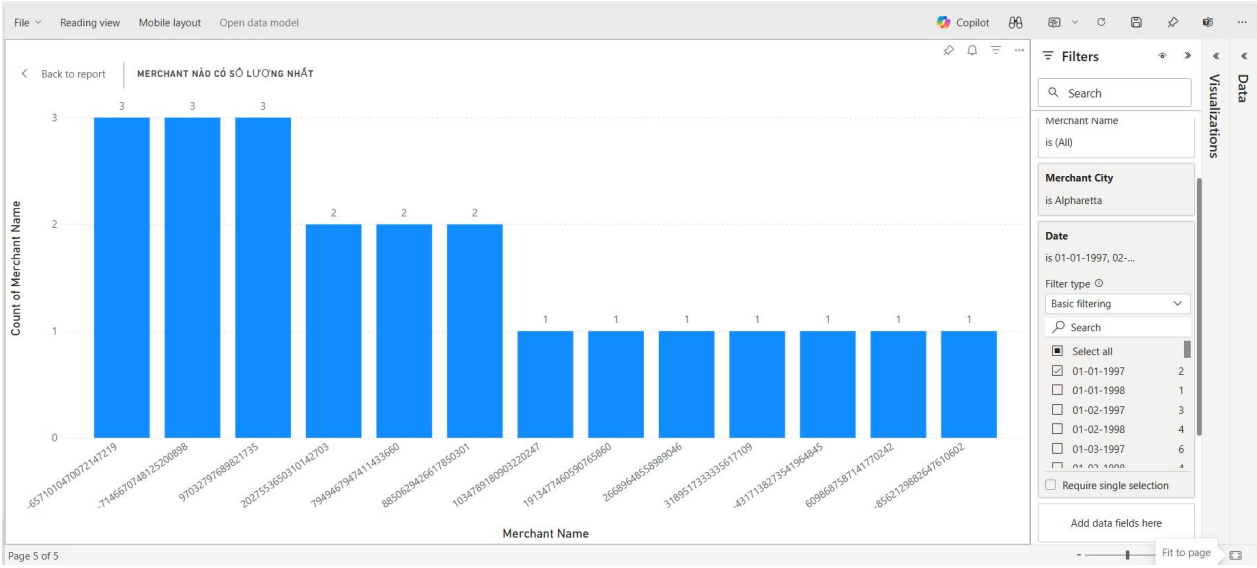
- Loại biểu đồ: Map
- Location: Merchant City
- Bubble Size: Sum of Amount_VND
- Bộ lọc: Year/Month/Day
- Kết quả hình dưới cho thấy tỉ lệ tổng số giao dịch giữa các thành phố vào năm 1991. Miền Tây nước Mỹ có tổng giá trị giao dịch nhiều nhất nguyên nhân có thể là do khu vực này có nền kinh tế phát triển bậc nhất thế giới.



2.2.3. Merchant nào có số lượng hoặc giá trị giao dịch cao nhất

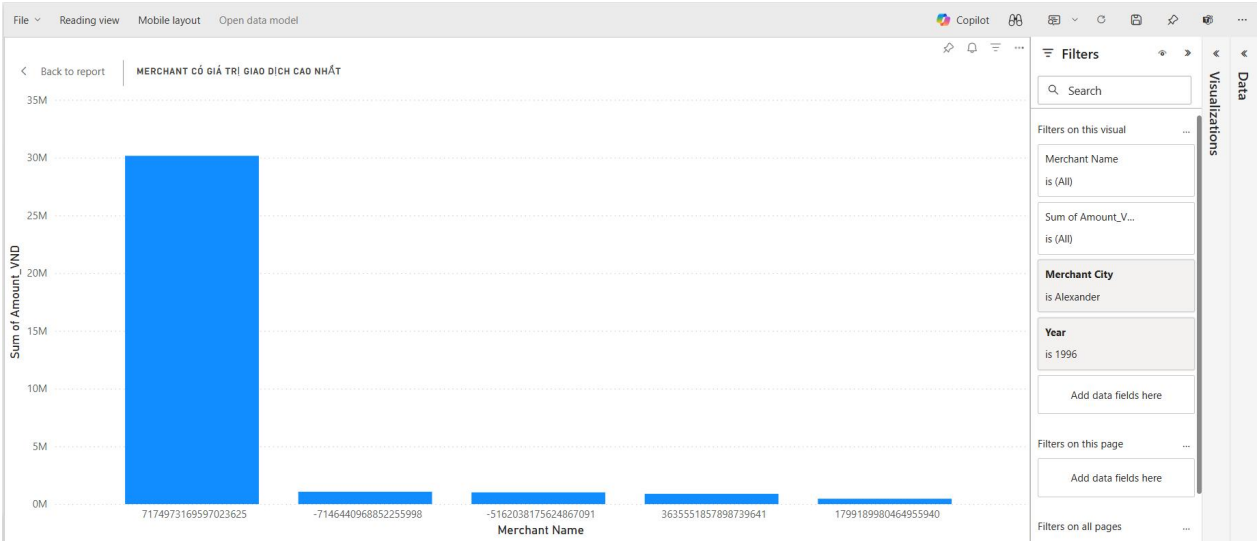
Merchant có số lượng giao dịch cao nhất:

- Loại biểu đồ: Clustered Column Chart
- Trục X: Merchant Name
- Trục Y: Merchant Name(cột nào cũng được để đếm dòng)
- Bộ lọc: Year/Month/Day hoặc Date + Merchant City
- Kết quả hình bên dưới cho thấy số lượng giao dịch của từng merchant name tại Alpharetta từ ngày 01-01-1997 đến 07-01-1997



Merchant có giá trị giao dịch cao nhất:

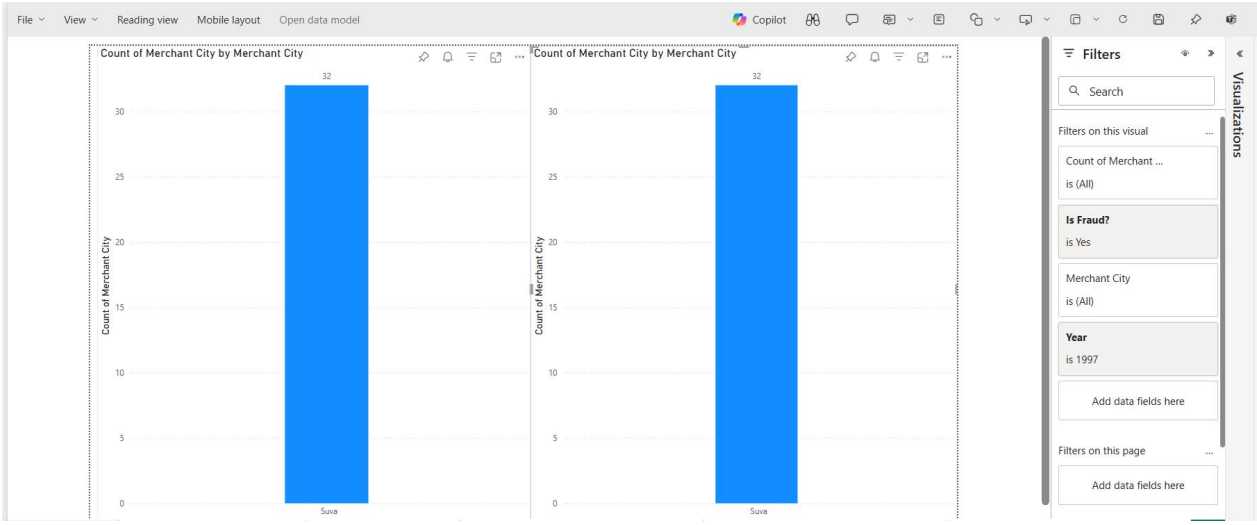
- Loại biểu đồ: Clustered Column Chart
- Trục X: Merchant Name
- Trục Y: Sum of Amount_VND
- Bộ lọc: Year/Month/Day hoặc Date + Merchant City
- Kết quả hình dưới là ví dụ về tổng giá trị của từng merchant name của Alexander vào năm 1996.



2.2.4. Thành phố hoặc merchant nào có tỷ lệ fraud cao bất thường?

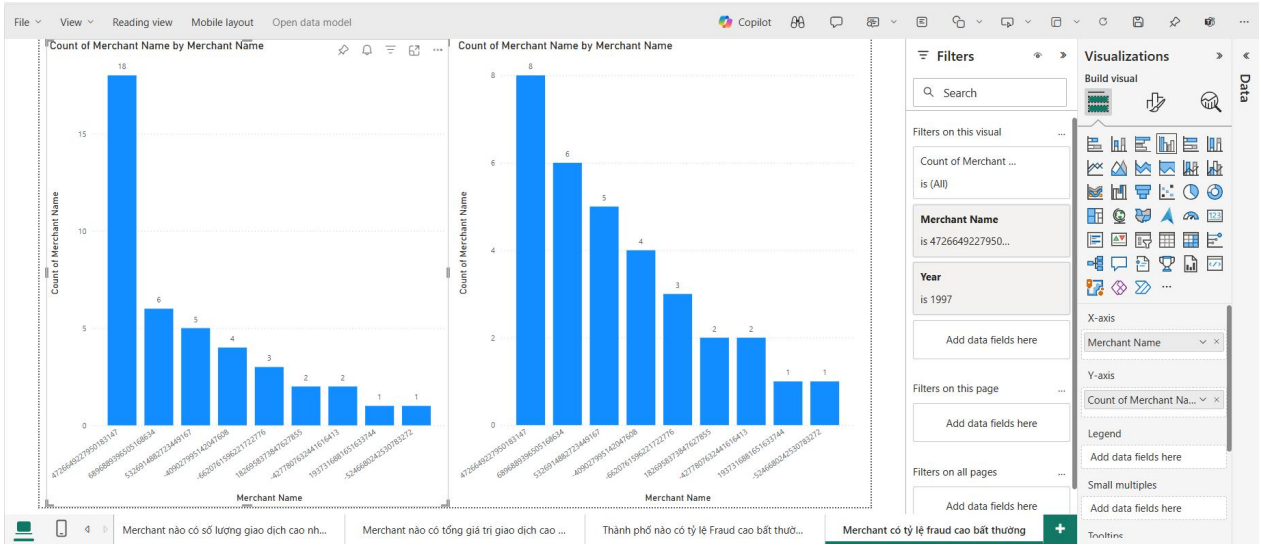
Thành phố có tỷ lệ fraud cao bất thường:

- Dùng 2 Clustered Column Chart, một cho tổng số giao dịch, một cho các giao dịch có Fraud=Yes
- Kết quả như hình dưới cho thấy vào năm 1997, có 32 giao dịch fraud và tất cả đều thuộc về thành phố Suva => Bất thường.



Merchant có tỷ lệ fraud cao bất thường:

- Dùng 2 Clustered Column Chart tương tự như trên
- Kết quả hình dưới cho thấy vào năm 1997, tỷ lệ giao dịch fraud =yes/no.



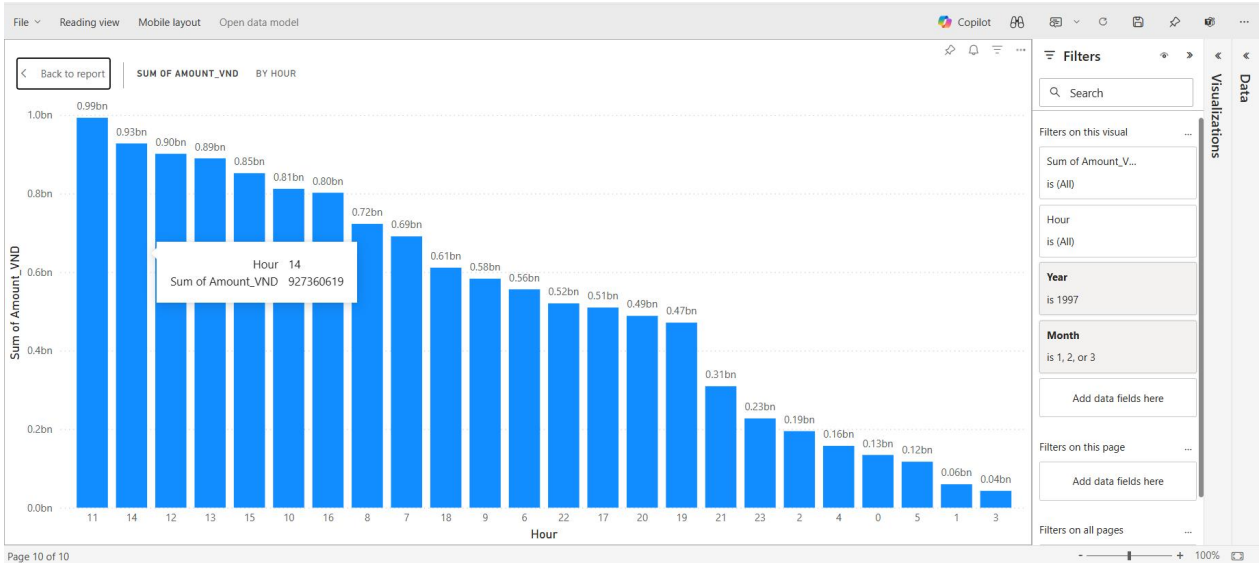
2.2.5. Người dùng nào có nhiều giao dịch liên tiếp trong thời gian ngắn

- Loại biểu đồ: Clustered Column Chart
- Trục X: User
- Trục Y: User(cột nào cũng được để đếm dòng)
- Legend: Time
- Small multiples: Amount_VND
- Bộ lọc: Date, Hour, Merchant Name, Use Chip
- Kết quả như hình dưới cho thấy: Vào ngày 01-03-1998, từ thời điểm 19:12 đến 20:14, User 787 thực hiện 6 giao dịch tại cùng 1 merchant name qua phương thức swipe transaction. Điều đáng nói là tại thời điểm 19:12 người này được hoàn 1,3 triệu thì đến 20:00 thì người này lại được quẹt thẻ mất 1,3 triệu. Điều này có bất thường vì đáng lẽ ta mua hàng rồi mới hoàn tiền. Thêm nữa, tại thời điểm 20:04, người này thanh toán 2,3 triệu thì đến 20:14 lại được hoàn 2,3 triệu. Tất cả các giao dịch này đều thông qua phương thức swipe transaction(quẹt thẻ từ). Đây có thể là một giao dịch bất hợp pháp.

2.2.6. Giao dịch có giá trị lớn thường xảy ra vào thời điểm nào? Ở đâu?

Giao dịch có giá trị lớn thường xảy ra vào thời điểm nào:

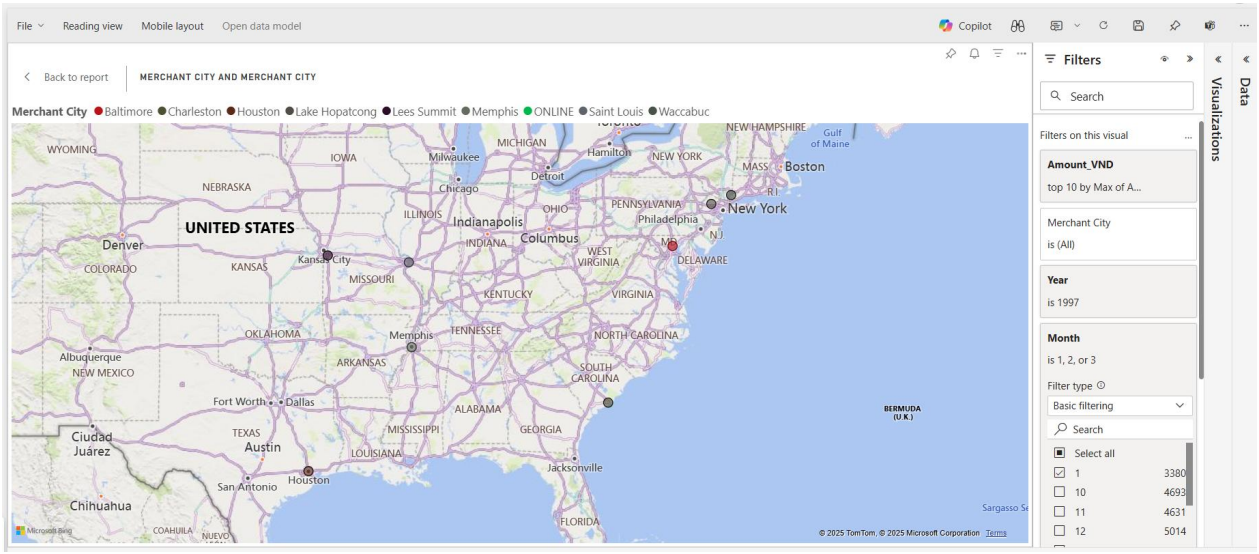
- Loại biểu đồ: Clustered Column Chart
- Trục X: Hour
- Trục Y: Sum of Amount_VND
- Bộ lọc: Year, Month
- Kết quả hình dưới là ví dụ cho kết quả giao dịch có giá trị lớn thường xảy ra vào khung giờ 11-12h trong quí 1 năm 1997.



Giao dịch có giá trị lớn thường xảy ra ở đâu:

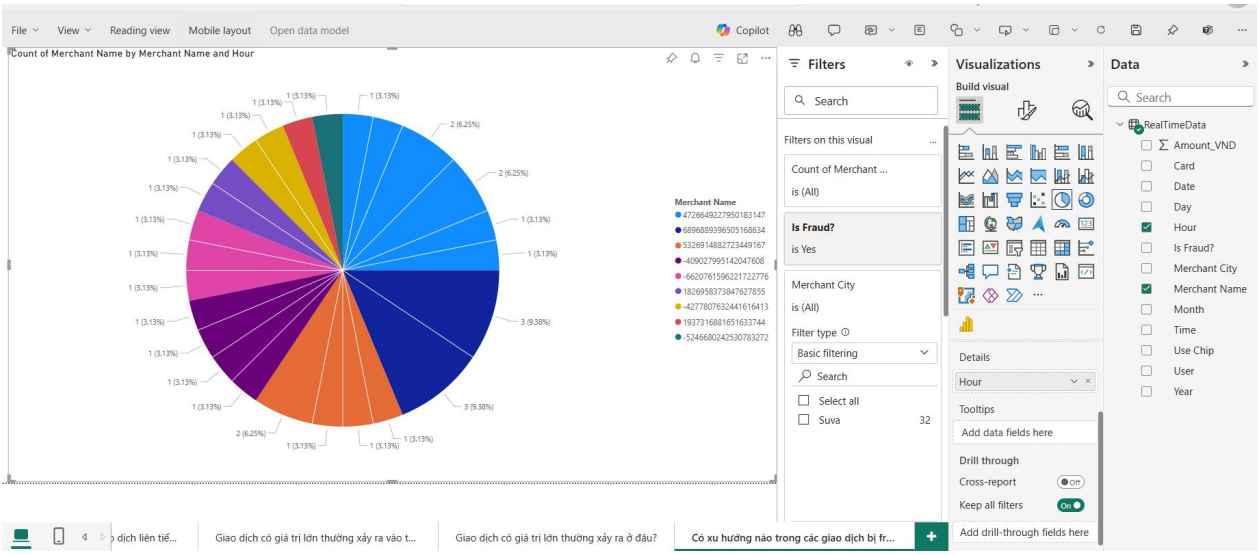
- Loại biểu đồ: Map

- Location: Merchant City
- Legend: Merchant City
- Bộ lọc: Year, Month, Amount_VND(Lọc ra top 10 giá trị lớn nhất)
- Kết quả hình dưới cho thấy top 10 thành phố có giá trị giao dịch lớn vào quí 1 năm 1997.

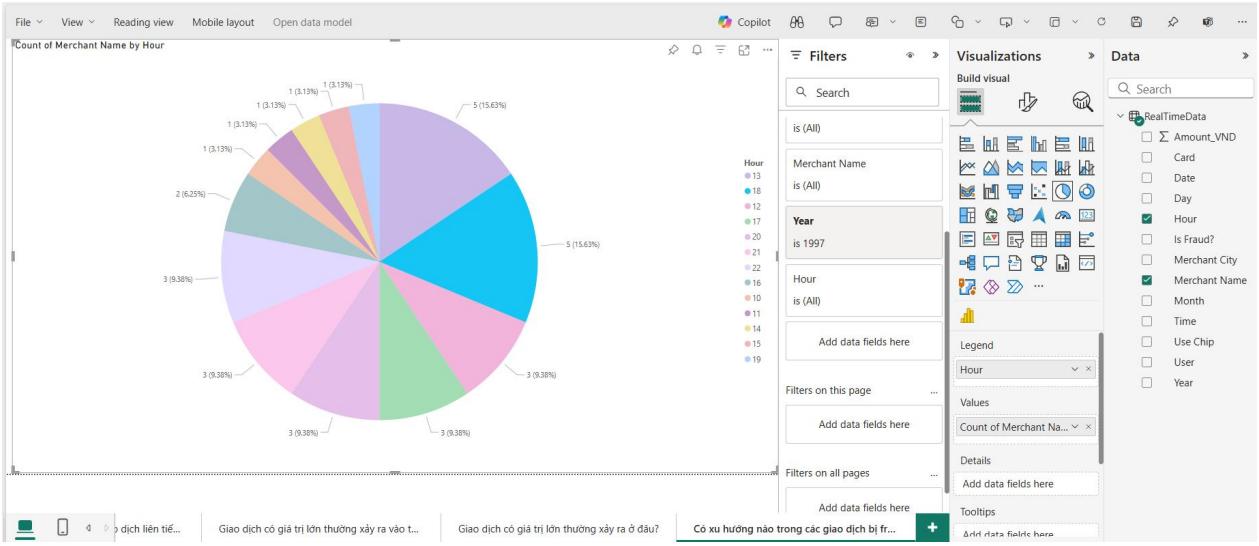


2.2.7. Có xu hướng nào trong các giao dịch bị fraud không? (giờ, merchant, city,...)

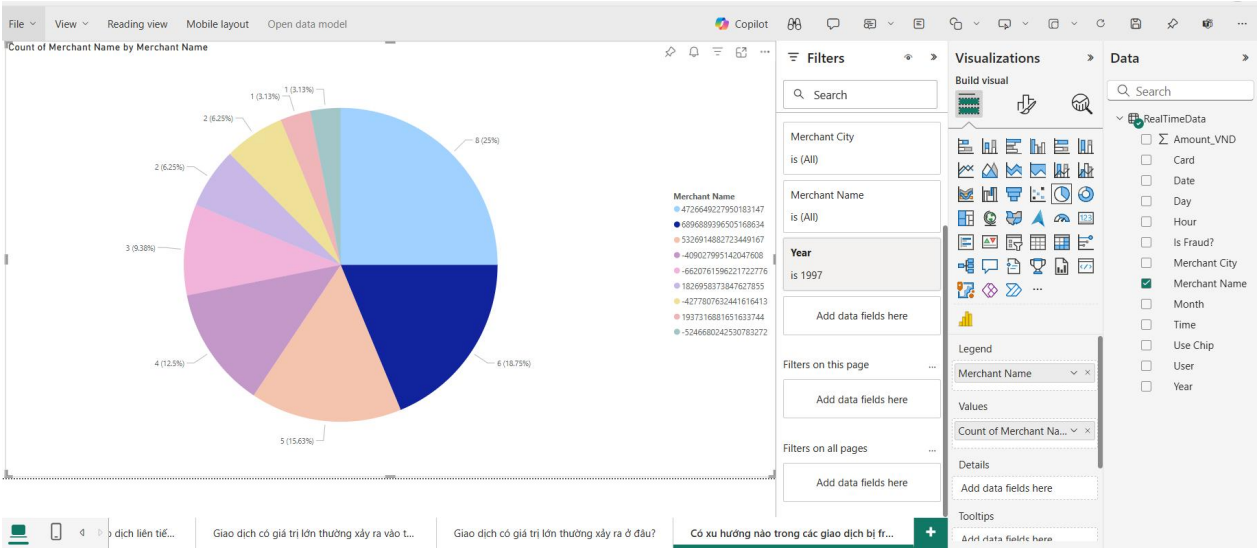
Các giao dịch bị fraud vào năm 1997 đều xảy ra ở city Suva



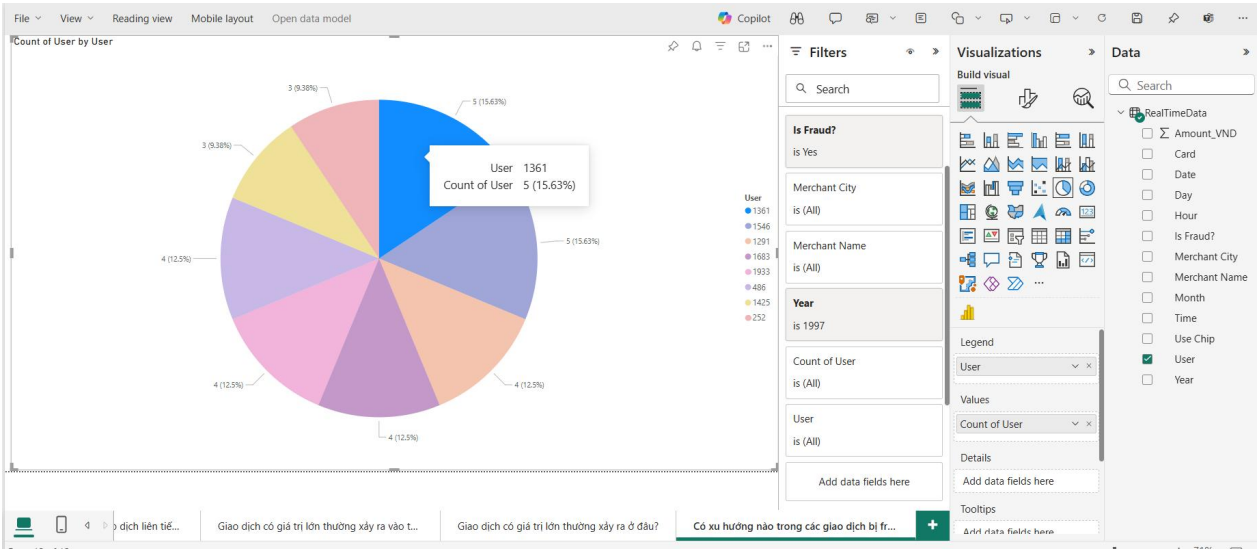
Khung giờ bị fraud cao nhất là 18-19h



Tỉ lệ bị fraud giữa các merchant name khá đồng đều



Tỷ lệ fraud giữa các user khá đồng đều và người nhiều nhất cũng chỉ 5 lần



Kết luận: Không có gì bất thường trong các giao dịch fraud của năm 1997.

2.2.8. Có sự khác biệt nào giữa giao dịch ngày thường và cuối tuần

Giả sử ta phân tích cho tháng 01/1996, biết 01/01/1996 là thứ 2. Như vậy các ngày cuối tuần là 6,7,13,14,20,21,27,28.

Dùng table để tính tổng rồi so sánh tỉ lệ:

Tổng giá trị giao dịch tháng 1 năm 1996

Date	Sum of Amount_VND
01-01-1996	42,439,550.00
02-01-1996	79,221,241.00
03-01-1996	87,893,658.00
04-01-1996	62,513,367.00
05-01-1996	84,990,265.00
06-01-1996	79,543,492.00
07-01-1996	64,140,503.00
08-01-1996	75,733,484.00
09-01-1996	77,212,247.00
10-01-1996	72,177,785.00
11-01-1996	57,819,896.00
12-01-1996	72,287,629.00
13-01-1996	64,186,573.00
14-01-1996	59,306,725.00
15-01-1996	137,627,872.00
16-01-1996	60,577,262.00
17-01-1996	57,954,732.00
18-01-1996	91,227,057.00
19-01-1996	63,117,002.00
20-01-1996	57,737,126.00
21-01-1996	49,004,583.00
22-01-1996	48,878,860.00
23-01-1996	41,383,778.00
24-01-1996	59,523,557.00
25-01-1996	76,571,646.00
26-01-1996	86,354,763.00
27-01-1996	53,154,285.00
28-01-1996	100,704,578.00
29-01-1996	71,102,484.00
30-01-1996	73,340,547.00
Total	**2,167,927,666.00**

Tổng giá trị giao dịch ngày cuối tuần tháng 1 năm 1996

Date	Sum of Amount_VND
06-01-1996	79,543,492.00
07-01-1996	64,140,503.00
13-01-1996	64,186,573.00
14-01-1996	59,306,725.00
20-01-1996	57,737,126.00
21-01-1996	49,004,583.00
27-01-1996	53,154,285.00
28-01-1996	100,704,578.00
Total	**527,777,865.00**

Tổng giá trị giao dịch ngày thường tháng 1 năm 1996

Date	Sum of Amount_VND
01-01-1996	42,439,550.00
02-01-1996	79,221,241.00
03-01-1996	87,893,658.00
04-01-1996	62,513,367.00
05-01-1996	84,990,265.00
08-01-1996	75,733,484.00
09-01-1996	77,212,247.00
10-01-1996	72,177,785.00
11-01-1996	57,819,896.00
12-01-1996	72,287,629.00
15-01-1996	137,627,872.00
16-01-1996	60,577,262.00
17-01-1996	57,954,732.00
18-01-1996	91,227,057.00
19-01-1996	63,117,002.00
22-01-1996	48,878,860.00
23-01-1996	41,383,778.00
24-01-1996	59,523,557.00
Total	**1,640,149,801.00**

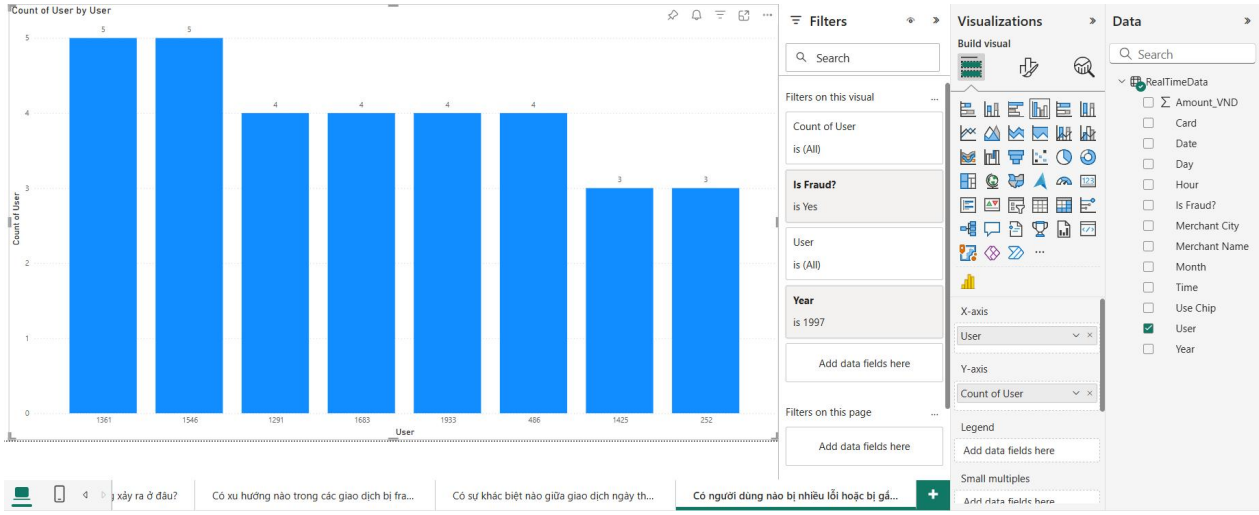
Trung bình mỗi ngày cuối tuần thu được: 527,777,865 / 8 = 65,972,233 VND

Trung bình mỗi ngày bình thường thu được: 1,640,149,801 / 23 = 71,310,860 VND

Như vậy ngày bình thường có giá trị giao dịch cao hơn ngày bình thường

2.2.9. Có người dùng nào bị nhiều lỗi hoặc bị gắn cờ fraud nhiều hơn mức trung bình?

- Loại biểu đồ: Cluster Column Chart
- Trục X: User
- Trục Y: User(Cột nào cũng được để đếm dòng)
- Bộ lọc: Year
- Kết quả xem số fraud của mỗi user năm 1997 như bên dưới cho thấy không có người dùng nào fraud nhiều hơn mức trung bình nguyên nhân là tỷ lệ fraud là cực kì thấp chưa đến 1%.



2.2.10. Đề xuất cải tiến hệ thống

Tỉ lệ phát hiện các giao dịch fraud trong hệ thống là cực kì thấp (1%<) trong khi phần phân tích ở mục **2.2.5, 2.2.9, 2.2.7** cho thấy các giao dịch liên tiếp trong 1 thời gian ngắn của user trên là hành vi đáng ngờ trong khi trường Is Fraud vẫn lưu là No. Nguyên nhân là vì hệ thống chỉ xét xem một giao dịch có fraud hay không dựa trên lỗi quẹt thẻ,... hay không chứ không xét thêm cả 2 yếu tố quan trọng đó là lần gần nhất giao dịch và giá trị giao dịch của lần hiện tại và gần nhất để phát hiện gian lận. Chính vì vậy đề xuất cải tiến đầu tiên cho hệ thống là Cần kiểm tra thêm lần giao dịch gần nhất của user này, nếu cảm thấy có thời gian giao dịch lần gần nhất quá gần(khoảng 10 phút) và số tiền giao dịch là âm(tức hoàn tiền) thì ghi lại trong cột Is Fraud? là **Suspicious.**

Từ phân tích ở mục **2.2.1**, ta có thể thấy từ khung giờ 10-15h số lượng giao dịch cực kì lớn, ta cần có các biện pháp phân bổ tài nguyên phù hợp để tránh tắc nghẽn hệ thống, tăng cường giám sát vì các khung giờ cao điểm dễ bị lợi dụng để gian lận, tung các ưu đãi cho người dùng.

Từ phân tích ở các mục **2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6** ta sẽ phân vùng được những thành phố, khu vực có doanh thu cao thấp. Từ đó xác định được những địa điểm cần đẩy mạnh phát triển hơn. Tuy nhiên, những thông tin khai thác được từ tập dữ liệu này chỉ đủ để xác định được nơi cần phát triển thêm. Còn phương pháp như thế nào còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác như địa hình, dân số, nhân sự, kinh phí, khí hậu,…

Từ phân tích ở mục **2.2.8,** ta có thể thấy giá trị giao dịch ngày thường vẫn cao hơn ngày cuối tuần trong khi cuối tuần là thời gian rảnh rỗi để "đốt tiền" vào các hoạt động giải trí. Điều này cho thấy việc vận hành của lĩnh vực giải trí đang rất thiếu hiệu quả. Cần họp bàn lại và phát huy thêm các hoạt động giải trí để tăng doanh thu.